Acta de conformidad de las reglas de cálculo

Proyecto	CalisFacu v1.0 · Equipo L-001 · COM450 Calidad de Software
Cliente	Unidad Educativa Nazareno
Tarea y riesgo	T-004 · R02 (cálculo distinto al reglamento) · US-02
Reglas	docs/backlog/reglas-ministerio.md (RM 001/2026, decisiones del 13/10/2026)
Pruebas que lo verifican	calculo.casos.spec.ts y calculo.service.spec.ts, en cada build de Jenkins (M01)
Fecha y lugar de la firma	

El cliente confirma que CalisFacu calcula la nota trimestral y la nota anual como lo hace la unidad educativa según la RM 001/2026. Cada caso de esta acta es una prueba automática: si el cliente marca un caso o una decisión como "Cambiar", el equipo abre una solicitud de cambio (SQAP, Sección 16), corrige la prueba y el código, y vuelve a presentar el acta.

1. Fórmula y puntajes (RM 001/2026)

1. Puntos de una dimensión = promedio de las notas de sus actividades × (puntaje máximo de la dimensión ÷ 100).
2. Nota trimestral = suma de los puntos de las cuatro dimensiones, redondeada al entero solo al final (0,5 hacia arriba).
3. Aprueba si la nota es 51 o más. Escala de cada actividad: 1 a 100.

Dimensión	Ser	Saber	Hacer	Autoevaluación	Total
Puntaje máximo	10	45	40	5	100

2. Casos de la nota trimestral

Promedio de cada dimensión (escala 1 a 100), puntos que aporta y nota final.

N.°	Caso	Ser	Saber	Hacer	Autoev.	Puntos (Ser + Saber + Hacer + Autoev.)	Sin redondear	Nota	Resultado	Conforme
1	Caso típico	80	80	80	100	8 + 36 + 32 + 5	81	81	Aprueba	☐ Sí ☐ No
2	Frontera: 50,5 se redondea a 51 (aprueba)	100	50	40	40	10 + 22,5 + 16 + 2	50,5	51	Aprueba	☐ Sí ☐ No
3	Frontera: 50,4 se redondea a 50 (reprueba)	80	52	40	60	8 + 23,4 + 16 + 3	50,4	50	Reprueba	☐ Sí ☐ No
4	Todo al máximo	100	100	100	100	10 + 45 + 40 + 5	100	100	Aprueba	☐ Sí ☐ No
5	Todo al mínimo de la escala	1	1	1	1	0,1 + 0,45 + 0,4 + 0,05	1	1	Reprueba	☐ Sí ☐ No
6	Exactamente 51 sin redondear (aprueba justo)	50	60	40	60	5 + 27 + 16 + 3	51	51	Aprueba	☐ Sí ☐ No
7	D2: 50,45 se redondea solo al final (reprueba); por dimensión daría 51	100	51	40	30	10 + 22,95 + 16 + 1,5	50,45	50	Reprueba	☐ Sí ☐ No

N.°	Caso	Ser	Saber	Hacer	Autoev.	Puntos (Ser + Saber + Hacer + Autoev.)	Sin redondear	Nota	Resultado	Conforme
8	Frontera: 50,55 se redondea a 51 (aprueba)	100	51	40	32	10 + 22,95 + 16 + 1,6	50,55	51	Aprueba	☐ Sí ☐ No
9	Frontera alta: 99,5 se redondea a 100	100	100	100	90	10 + 45 + 40 + 4,5	99,5	100	Aprueba	☐ Sí ☐ No
10	Promedios con decimales (Ser 85,5; Saber 72,25; Hacer 68,75)	85.5	72.25	68.75	90	8,55 + 32,51 + 27,5 + 4,5	73,06	73	Aprueba	☐ Sí ☐ No
11	Saber y Hacer al máximo con Ser y Autoevaluación en 1 (aprueba)	1	100	100	1	0,1 + 45 + 40 + 0,05	85,15	85	Aprueba	☐ Sí ☐ No
12	Saber y Hacer en 50 con Ser y Autoevaluación al máximo (aprueba)	100	50	50	100	10 + 22,5 + 20 + 5	57,5	58	Aprueba	☐ Sí ☐ No
13	D1: actividades no presentadas registradas con 1 en Saber y Hacer (reprueba)	90	1	1	100	9 + 0,45 + 0,4 + 5	14,85	15	Reprueba	☐ Sí ☐ No

3. Nota anual y nota pendiente

N.°	Caso	Datos	Cálculo	Nota	Resultado	Conforme
14	Nota anual (D3)	Trimestres 50, 51, 51	(50 + 51 + 51) ÷ 3 = 50,67	51	Aprueba	☐ Sí ☐ No
15	Nota anual (D3)	Trimestres 50, 50, 51	(50 + 50 + 51) ÷ 3 = 50,33	50	Reprueba	☐ Sí ☐ No
16	Dimensión sin notas (D4)	Ser 80 · Saber 70 · Hacer 80 · Autoevaluación sin notas	No se calcula	—	Pendiente (falta Autoevaluación)	☐ Sí ☐ No

4. Decisiones del equipo

Las tomó el equipo porque el reglamento no las define o el SRS las dejó abiertas. El cliente marca cada una.

N.°	Pregunta	Decisión	De acuerdo	Cambiar (observación)
D1	¿Se admite 0 en una actividad no presentada?	No. La escala es de 1 a 100; una actividad no presentada se registra con 1.	☐	
D2	¿Cómo se redondea?	Al entero más cercano, 0,5 hacia arriba (ROUND_HALF_UP), solo al final de la suma.	☐	
D3	¿La nota anual es el promedio de los 3 trimestres?	Sí, redondeado con la regla D2.	☐	
D4	Dimensión sin notas: ¿"pendiente" o 0?	Pendiente: no hay nota trimestral hasta que las cuatro dimensiones tengan al menos una nota.	☐	
D5	¿Una licencia cuenta como asistencia?	Sí: porcentaje = (presentes + licencias) / clases dictadas × 100, con un decimal.	☐	
D6	Umbral de asistencia para "en riesgo"	Menos de 80 %, configurable por gestión (gestiones.umbral_asistencia, lo cambia el administrador con PUT /api/gestiones/:id/umbral-asistencia). Riesgo = promedio < 51 o asistencia < umbral.	☐	
D7	Canal de notificación	Aviso dentro del sistema y correo electrónico.	☐	
D8	¿Qué es una "fecha futura" en la asistencia?	Posterior a hoy en Bolivia (America/La_Paz), no a la fecha del servidor (UTC).	☐	

N.º	Pregunta	Decisión	De acuerdo	Cambiar (observación)
D9	¿Se puede tomar asistencia a una parte del curso?	No: cada clase registra a todos los estudiantes del curso, así "clases dictadas" es igual para todos.	☐	
D10	¿Cómo se sabe que un estudiante ya está inscrito en la gestión?	Por su código RUDE (Registro Único de Estudiantes): no se repite en una gestión; en otra gestión vuelve a inscribirse.	☐	
D11	¿Qué es "30 minutos sin actividad" en la sesión?	El token dura 30 minutos y la web lo renueva (POST /api/auth/renovar) mientras el usuario trabaja; sin peticiones durante 30 minutos, vence.	☐	
D12	¿Qué muestra el historial del estudiante y quién lo ve?	Todas las materias de su curso en cada trimestre, con la nota calculada al consultar. El profesor lo ve si dicta al menos una materia del curso; la secretaria y el administrador, siempre. Promedio del trimestre = promedio de las notas de las materias, con dos decimales (pendiente si falta alguna); promedio anual = promedio de los trimestres con nota; tendencia = comparación de los dos últimos trimestres con nota; en riesgo si el promedio anual es menor que 51. Son indicadores, no notas oficiales (las oficiales son D2 y D3 por materia).	☐	
D13	¿Cómo funciona la entrega de notas de una materia?	El profesor asignado la entrega una sola vez por trimestre, cuando no falta ninguna nota del curso, y no se puede deshacer; no se entrega en un trimestre cerrado. Después de entregar, las correcciones siguen por US-04 con su auditoría. Si la secretaria no indica el trimestre, el control muestra el primero abierto de la última gestión.	☐	
D14	¿Cómo se importan notas desde Excel?	Con la plantilla .xlsx del sistema (Código RUDE, Estudiante, Nota), una actividad por archivo, hasta 1 MB y 1000 filas. Se identifica al estudiante por su RUDE en el curso; las filas sin nota se ignoran. Una nota que ya existe no se reemplaza: la fila se rechaza y se corrige con motivo (US-04). Al confirmar, la API vuelve a validar el mismo archivo y guarda las filas válidas en una transacción.	☐	
D15	¿Se registra la cédula de identidad (CI) del estudiante?	Sí, opcional, a pedido del equipo de frontend (no la exige ninguna historia). De 5 a 15 caracteres: números, letras, espacio o guion, en mayúsculas. No identifica al estudiante (lo hace el RUDE, D10) y no se valida contra el SEGIP. La ven la secretaria, el administrador y el profesor en el historial.	☐	
D16	¿Quién autoriza corregir una nota ya registrada?	El administrador. El profesor pide una solicitud de edición con motivo para uno o más estudiantes de una actividad; el administrador la aprueba o la rechaza con una observación. Cada estudiante aprobado habilita una sola corrección (con su motivo, US-04), que la usa en la misma transacción que la auditoría. No se pide en un trimestre cerrado.	☐	
D17	¿Quién vincula a un padre con sus hijos y qué ve el padre?	La secretaria o el administrador vinculan una cuenta con rol PADRE y activa con uno o más estudiantes, con su parentesco (padre, madre, tutor legal, apoderado u otro; por defecto, padre). Un estudiante puede tener varios padres o tutores; el mismo vínculo no se repite. El vínculo se puede quitar, porque no es evidencia académica. Sin filtro, la lista muestra los vínculos de la gestión más reciente. El padre ve solo a sus hijos vinculados; si pide un estudiante no vinculado, o un ID que no existe, recibe 403 (así no se revela qué estudiantes hay).	☐	

N.º	Pregunta	Decisión	De acuerdo	Cambiar (observación)
D18	¿Qué muestra el panel de riesgo y de qué periodo?	Por materia: la nota del trimestre de cada estudiante (US-02; pendiente si falta alguna dimensión) y su asistencia acumulada en la materia durante la gestión (US-19, D5). Si no se indica el trimestre, se usa el primero abierto de la gestión; si todos están cerrados, el último. En riesgo según D6; lo que todavía no tiene dato no cuenta, y sin nota ni asistencia el estudiante queda pendiente. Lo ven el profesor asignado a la materia, la secretaria y el administrador. Los promedios del resumen son indicadores con un decimal, no notas oficiales.	☐	
D19	¿Qué lleva el boletín y cómo se generan los de un curso?	Una página por estudiante con la unidad educativa, el código SIE, la gestión, el nivel, el año de escolaridad y el paralelo; por materia, la nota de cada trimestre (US-02), la nota anual (D3, solo con los tres trimestres) y la asistencia acumulada (D5); al pie, los promedios del historial (D12). Lo pendiente se muestra con una raya. Lo generan el profesor que da clases al curso, la secretaria y el administrador. Los de un curso van a la cola BullMQ (ADR-0006) con cualquier tamaño; la pantalla la usa para los de más de 50. El aviso al terminar es el estado COMPLETADO del trabajo con su mensaje (el aviso por correo es de US-12). El PDF del curso se guarda 24 horas y solo lo descarga quien lo pidió.	☐	
D20	¿Quién publica el boletín y qué ve el padre?	El boletín junta todas las materias del curso, así que no lo publica un profesor solo: lo publican la secretaria o el administrador, por curso y trimestre, y solo cuando todas las materias del curso entregaron sus notas de ese trimestre (US-10, D13); esa entrega es la del profesor que pide el criterio 2 de US-11. Se puede despublicar si fue un error. El padre ve solo a sus hijos vinculados (D17) y solo las notas de los trimestres publicados; la nota anual y el estado del año (promovido o retenido) aparecen cuando están publicados todos los trimestres. Sin ningún trimestre publicado, no ve ninguna nota y el PDF responde 404.	☐	

5. Observaciones del cliente

_____

_____

_____

_____

6. Decisión

☐ Conforme: las reglas y los casos quedan aprobados.

☐ Conforme con cambios: se abren las solicitudes de cambio anotadas en la Sección 5.

☐ No conforme: se corrige y se vuelve a presentar el ____/____/2026.

7. Firmas

Nombre	Rol	Firma
Fatima Carreño	Cliente: profesora representante	
Fabiana Parrado	Cliente: directora	
Lujan	Autor (Líder y Arquitecto)	
Galvan	Responsable SQA	